# 33920번 - 서버 로그 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 1024 MB | 99 | 59 | 26 | 47.273% |

## 문제

데이터 센터에는 $N$개의 서버가 운영 중이다. 각 서버에는 로그가 저장되며, 로그는 하루가 지날 때마다 $1$씩 누적된다. 처음에는 서버마다 $D_1, D_2, \cdots, D_N$ 만큼의 로그가 쌓여 있다.

지속적으로 로그가 쌓이면 저장 공간이 부족해질 수 있기 때문에, 시스템 관리자는 다음 $M$일 동안 정기적으로 로그를 정리하는 프로그램을 만들었다. $i$번째 날에는, 로그가 $C_i$를 초과한 서버들의 로그를 정리하여, 각 서버의 로그 양을 정확히 $C_i$로 맞춘다. 프로그램은 그 날의 로그가 누적되기 전의 시점에 로그를 정리한다.

프로그램이 의도대로 작동하는지 확인하기 위해, 하루가 끝날 때마다 정리되어야 하는 로그의 총 용량을 미리 구해서 날마다 비교하려고 한다. 정리 프로그램이 정상적으로 작동했을 때, 다음 $M$일동안 정리할 로그의 용량을 각각 구해보자.

## 입력

첫 번째 줄에 $N$과 $M$이 공백을 사이에 두고 주어진다.

두 번째 줄에 $N$개의 정수 $D_1, D_2, \cdots, D_N$이 공백을 사이에 두고 주어진다.

세 번째 줄에 $M$개의 정수 $C_1, C_2, \cdots, C_M$이 공백을 사이에 두고 주어진다.

## 출력

총 $M$줄에 걸쳐 출력한다. $i$번째 줄에는, $i$번째 날에 정리될 로그의 용량을 출력한다.

## 제한

- 주어지는 모든 수는 정수이다.
- $1 \le N, M \le 500\,000$
- $1 \le i \le N$ 인 각 $i$ 에 대하여: $1 \le D_i \le 500\,000$
- $1 \le j \le M$ 인 각 $j$ 에 대하여: $1 \le C_j \le 500\,000$

## 예제 입력 1 복사

```
5 3
8 2 3 4 5
4 4 3
```

## 예제 출력 1 복사

```
5
3
9
```

먼저 서버들은 각각 $[8, 2, 3, 4, 5]$만큼의 초기 로그를 가지고 시작된다.

$1$일차에 시스템은 용량이 $4$를 초과하는 서버에 대해 정리를 진행한다. 이때 첫 번째 서버는 $8$에서 $4$로 줄어들어 $4$만큼의 로그가 정리되고, 다섯 번째 서버는 $5$에서 $4$로 줄어들어 $1$만큼의 로그가 정리되어 총 $5$의 용량이 정리된다.

정리 후 각 서버의 로그는 $[4, 2, 3, 4, 4]$가 되고, 하루가 끝날 때 각 서버에 $1$씩 로그가 누적되어 $[5, 3, 4, 5, 5]$가 된다.

$2$일차에는 이 누적된 로그를 기준으로 다시 정리 프로그램이 실행된다. 용량이 $4$를 초과하는 서버들인 첫 번째, 네 번째, 다섯 번째 서버에서 각각 $1$씩 로그를 정리하게 되어 총 $3$의 로그 용량이 정리된다.

정리 후 서버들의 로그는 $[4, 3, 4, 4, 4]$가 되고, 하루가 종료되면서 $1$씩 추가되어 $[5, 4, 5, 5, 5]$가 된다.

마지막 $3$일차에는 로그가 $3$을 초과하는 서버들을 대상으로 정리가 진행된다. 이때 모든 서버의 로그가 $3$을 초과하므로, 각 서버에서 정리되는 로그 용량은 각각 $2$, $1$, $2$, $2$, $2$가 되어 총 $9$만큼이 정리된다.

이렇게 $3$일 동안 각각 $5$, $3$, $9$ 만큼의 용량이 정리되므로 예제 출력은 $5$, $3$, $9$가 된다.

## 알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

## 메모